

SEMINAR DE LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

PARTEA A III-AN ALGEBRE BOOLE

Claudia MUREȘAN, cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro; Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică

ALT ENUNȚ ȘI ALTĂ REZOLVARE
PENTRU EXERCITIUL DE LA PAGINA
43 DIN SEMINARUL CU ALGEBRE BOOLE

PARTEA I.

Exercițiu: Fie T o mulțime, și
fiecare $X \in T$, notăm cu $\bar{X} = T \setminus X$.
Să se determine cardinalele filtrelor
principale ale algebrei Boole
 $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \bar{\cdot}, \subseteq, \emptyset, T)$.

REZOLVARE: Fie $M \in \mathcal{P}(T)$. Fie filtrul
principal al algebrei Boole $\mathcal{P}(T)$
generat de M : $[M] = \{X \in \mathcal{P}(T) \mid$
 $M \subseteq X\}$.

$$|[M]| = |\mathcal{P}(\bar{M})| = 2^{|\bar{M}|}.$$

Fie $f: \mathcal{P}(\bar{M}) \rightarrow [M]$ și $g: [M] \rightarrow \mathcal{P}(\bar{M})$,
 $(\forall X \in \mathcal{P}(\bar{M})) (f(X) = X \cup M)$
 $(\forall Y \in [M]) (g(Y) = Y \setminus M).$
 și, orice $X \in \mathcal{P}(\bar{M})$ și $Y \in [M]$:

$$f(x) = \underbrace{\overbrace{X \cup M}^{\subseteq M}}_{\subseteq \overline{M} \cup M = T} \Rightarrow f(x) \in [M] \Rightarrow f \text{ este corect definita}$$

$$g(y) = y \setminus M = y \cap \overline{M} \subseteq \overline{M} \Rightarrow g \text{ e corect definita}$$

$$g(f(x)) = g(x \cup M) = (x \cup M) \setminus M = (x \cup M) \cap \overline{M} = \underbrace{(x \cap \overline{M})}_{= X} \cup \underbrace{(M \cap \overline{M})}_{= \emptyset} = X \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g \circ f = \text{id}_{\mathcal{P}(M)} \quad (*)$$

$$f(g(y)) = f(y \setminus M) = (y \setminus M) \cup M = (y \cap \overline{M}) \cup M = \underbrace{(y \cup M)}_{= Y} \cap \underbrace{(\overline{M} \cup M)}_{= T} = Y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \circ g = \text{id}_{[M]} \quad (**)$$

$$(*), (**) \Rightarrow g = f^{-1} \Rightarrow f \text{ e inversibilă}$$

$$\Leftrightarrow f \text{ e bijectivă} \Rightarrow \mathcal{P}(M) \overset{\text{bijectivă}}{\cong} [M] \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\underbrace{\mathcal{P}(M)}_{= 2^{|M|}}| = |[M]|$$

Exemplu: În cazul în care T este finită: $|T| = n \in \mathbb{N}$, avem: dacă $M \in \mathcal{P}(T) \Rightarrow |M| = k \in \overline{0, n} \Rightarrow |M| = n - k \in \overline{0, n} \Rightarrow |\overline{M}| = 2^{n-k}$ în algebra Boole $\mathcal{P}(T)$.

Exercițiu: Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Folosind exemplul de mai sus și faptul că funcția $f: \mathcal{P}(\overline{1, n}) \rightarrow L_2^n = \{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in L_2 = \{0, 1\} \}$, definită prin:

$$(\forall M \in \mathcal{P}(\overline{1, n})) (f(M) = (x_M(1), \dots, x_M(n))),$$

(vectorul caracteristic al lui M)

este izomorfism boolean de la $\mathcal{P}(\overline{1, n})$ la L_2^n , să se deducă faptul că, pt. orice $x_1, \dots, x_n \in L_2 = \{0, 1\}$, în algebra Boole L_2^n ,

$$|\overline{\{ (x_1, \dots, x_n) \}}| = 2^{n - (x_1 + \dots + x_n)}.$$

Se va folosi observația următoare: pt. orice $x_1, \dots, x_n \in L_2 = \{0, 1\}$, dacă notăm cu $M = \{ i \in \overline{1, n} \mid x_i = 1 \}$,

atunci $x_1 + \dots + x_n = \sum_{i=1}^n x_M(i) = |M|$, unde ca și mai sus, x_M e funcția caracteristică a lui M raportat la $\overline{1, n}$.

COMPLETARE pentru **Exercițiul 3**/pg.5/SEMINARUL cu ALGEBRE BOOLE, Partea I:

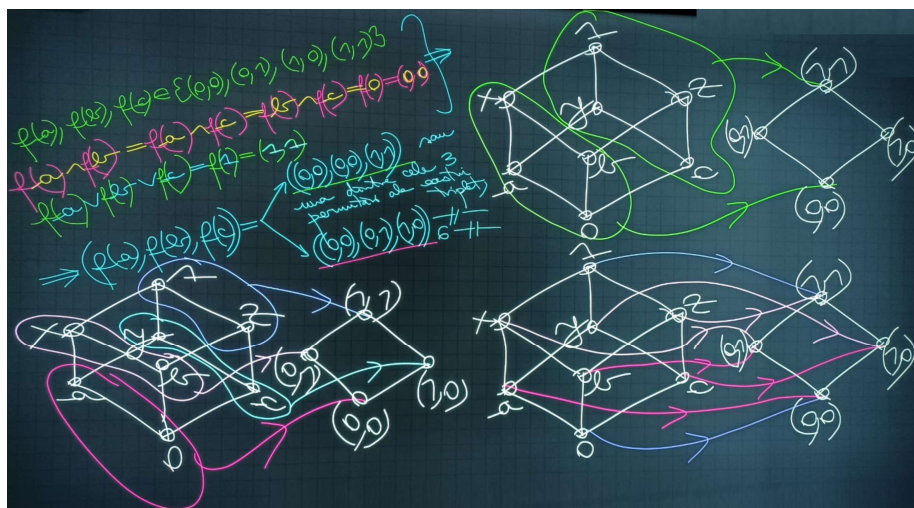
Din faptul că aceste funcții $f : \mathcal{L}_2^3 \rightarrow \mathcal{L}_2^3$ se restrâng la permutări ale mulțimii $\{a,b,c\}$ a atomilor cubului și păstrează pe 0, 1 și disjuncția, rezultă următoarele 6

$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$f(0)$	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$
0	a	b	0	X	2	1
0	a	c	0	X	2	1
0	b	a	0	X	2	1
0	b	c	0	X	2	1
0	c	a	0	X	2	1
0	c	b	0	X	2	1
1	a	b	0	2	X	1
1	a	c	0	2	X	1
1	b	a	0	2	X	1
1	b	c	0	2	X	1
1	c	a	0	2	X	1
1	c	b	0	2	X	1
2	a	b	0	X	2	1
2	a	c	0	X	2	1
2	b	a	0	X	2	1
2	b	c	0	X	2	1
2	c	a	0	X	2	1
2	c	b	0	X	2	1
3	a	b	0	1	2	X
3	a	c	0	1	2	X
3	b	a	0	1	2	X
3	b	c	0	1	2	X
3	c	a	0	1	2	X
3	c	b	0	1	2	X

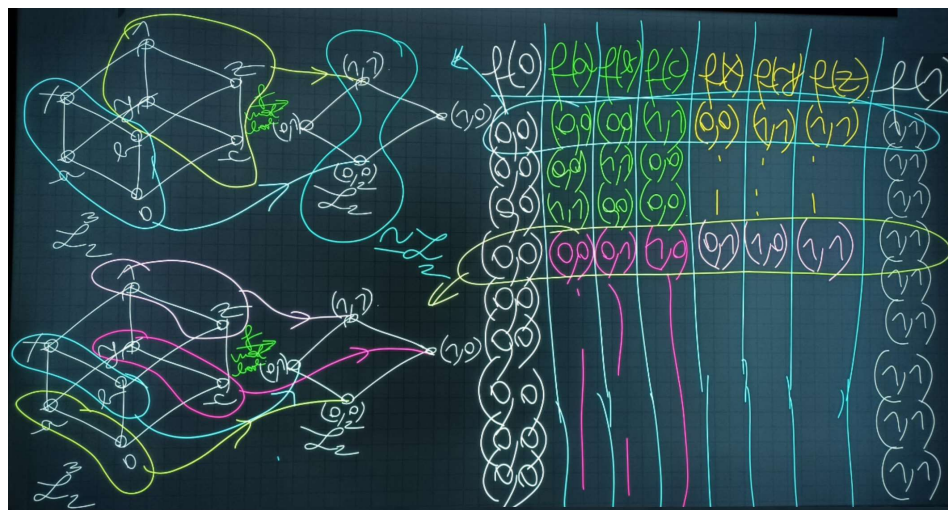
definiții posibile pentru f :

Toate aceste 6 funcții sunt izomorfisme de poseturi, deci izomorfisme de latici, deci izomorfisme de latici mărginite, așadar sunt izomorfisme booleene de la cub la el însuși. Prin urmare acestea sunt cele 6 automorfisme booleene ale cubului.

COMPLETARE pentru **Exercițiul 4**/pg.8/SEMINARUL cu ALGEBRE BOOLE, Partea I:



Primele 3 dintre aceste funcții au imaginea egală cu $\{(0,0),(1,1)\}$, deci izomorfă cu $\mathcal{L}_2$, iar celelalte 6 dintre aceste funcții sunt surjective.



Toate aceste 9 funcții $f: L_2^3 \rightarrow L_2^2$ sunt crescătoare și păstrează disjuncțiile și conjuncțiile perechilor de elemente incomparabile ale cubului, așadar sunt morfisme de latici, deci, cum păstrează și pe 0 și 1, sunt morfisme de latici mărginite, așadar morfisme booleene. Prin urmare acestea sunt cele 9 morfisme booleene de la cub la romb.

Observație privind EXERCITIUL 20/PG.
27/ SEMINARUL CU ALGEBRE BOOLE, PARTEA I:

Dacă A și B sunt algebre Boole, iar $f: A \rightarrow B$ este un morfism boolean, atunci congruența asociată filtrului $f^{-1}(\{1\})$ al lui A este:

$$\begin{aligned} \sim_{f^{-1}(\{1\})} &= \{(x, y) \in A^2 \mid \\ &x \leftrightarrow y \in f^{-1}(\{1\})\} = \{(x, y) \in \\ &\in A^2 \mid f(x \leftrightarrow y) = 1\} = \{(x, y) \in A^2 \mid \\ &f(x) \leftrightarrow f(y) = 1\} = \{(x, y) \in A^2 \mid \\ &f(x) = f(y)\} = \text{Ker}(f): \text{nucleul de} \\ &\text{săgeată dublat al lui } f \end{aligned}$$

— a se vedea proprietatea de universalitate a multimei factor, în capitolul/secțiunea cursului privind relațiile de echivalență și partițiile asociate lor.

Pr. orice funcție $h: X \rightarrow Y$, $\text{Ker}(h) \in \mathcal{E}_2(X)$. Pr. orice morfism boolean $f: A \rightarrow B$, $\text{Ker}(f) \in \text{Con}(A)$. (A se revedează notațiile din curs.)

Existența isomorfismului
 boolean $A / \underbrace{f^{-1}(\{1\})}_{= A / \sim_{f^{-1}(\{1\})}} \cong f(A)$ este
 $= A / \sim_{f^{-1}(\{1\})} = A / \sim_{\ker(f)}$

teorema fundamentală de
isomorfism pentru algebre Boole,
 (A se vede, de exemplu, teorema
fundamentală de isomorfism pentru
grupuri, în cursul de algebră.)

Observație privind EXERCITIUL 8 / PG. 20 /
 SEMINARUL CU ALGEBRE BOOLE, PARTEA I:

Avem o mulțime T și filtrul
 F al algebrei Boole $\mathcal{P}(T)$ format
 din părțile cofinite ale lui T .
 Am demonstrat că, congruența lui
 $\mathcal{P}(T)$ asociată acestui filtru este:
 $\sim_F = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(T))^2 \mid |A \Delta B| < \infty\}$
 Au loc următoarele egalități,
 pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \xrightarrow{(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset} \\ \Rightarrow |A \Delta B| = |A \setminus B| \cup |B \setminus A|.$$

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B) \subseteq A \subseteq T,$$

$$B \setminus A = B \setminus (A \cap B) \subseteq B \subseteq T,$$

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus (A \cap B)),$$

$$B = (A \cap B) \cup (B \setminus (A \cap B)).$$

Prin urmare: $\mathcal{V}_F = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(T))^2 \mid$

$$|A \setminus B| < \infty \text{ și } |B \setminus A| < \infty\} =$$

$$= \{(A, B) \in (\mathcal{P}(T))^2 \mid |A \setminus (A \cap B)| < \infty$$

$$\text{și } |B \setminus (A \cap B)| < \infty\} \subseteq \{(A, B) \in (\mathcal{P}(T))^2 \mid$$

$$(\exists M, N \in \mathcal{P}(T)) (|M| < \infty, |N| < \infty,$$

$$A = (A \cap B) \cup M, B = (A \cap B) \cup N)\} \stackrel{\text{not. S}}{=}$$

(am luat $M = A \setminus (A \cap B), N = B \setminus (A \cap B)$). (*)

dacă $A = (A \cap B) \cup M$, cu $M \in \mathcal{P}(T)$,
având $|M| < \infty$, atunci $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) =$

$$= A \cap \overline{(A \cap B)} = ((A \cap B) \cup M) \cap \overline{(A \cap B)} =$$

$$= \underbrace{(A \cap B) \cap \overline{(A \cap B)}}_{=\emptyset} \cup (M \cap \overline{(A \cap B)}) = M \cap \overline{(A \cap B)} \subseteq$$

$$\subseteq M, \text{ și } |A \setminus B| \leq |M| < \infty. \text{ Analog,}$$

dacă $B = (A \cap B) \cup N$, cu $N \in \mathcal{P}(T)$,

având $|N| < \infty$, atunci $|B \setminus A| \leq |N| < \infty. \Rightarrow$

$$\Rightarrow S \subseteq \{(A, B) \in (\mathcal{P}(T))^2 \mid |A \Delta B| < \infty \text{ și } |B \Delta A| < \infty\} = \mathcal{N}_F \cdot \begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{N}_F = S = \{(A, B) \in (\mathcal{P}(T))^2 \mid (\exists M, N \in \mathcal{P}(T)) (|M| < \infty, |N| < \infty, A = (A \cap B) \cup M, B = (A \cap B) \cup N)\}. \quad (I)$$

Să mai observăm următorul fapt, pentru demonstrarea căruia se poate folosi orice dintre expresiile lui $\mathcal{N}_F$ de mai sus: pentru orice $A \in \mathcal{P}(T)$:

$$(a) \text{ dacă } |A| < \infty, \Rightarrow A/F \subseteq \{B \in \mathcal{P}(T) \mid |B| < \infty\}, \quad \#$$

$$(b) \text{ dacă } |A| \neq \infty, \Rightarrow A/F \subseteq \{B \in \mathcal{P}(T) \mid |B| \neq \infty\}, \quad \#$$

Într-adevăr, fie $A \in \mathcal{P}(T), \Rightarrow$

$$\Rightarrow A/F = A/\mathcal{N}_F = \{B \in \mathcal{P}(T) \mid |A \Delta B| < \infty\} \stackrel{(I)}{=} \{B \in \mathcal{P}(T) \mid (\exists M, N \in \mathcal{P}(T)) (|M| < \infty, |N| < \infty, A = (A \cap B) \cup M, B = (A \cap B) \cup N)\}$$

$$B = (A \cap B) \cup N. \quad (II)$$

(a) Presupunem că $|A| < \infty$. Fie $B \in A/F$. $\xrightarrow{(II)} (\exists N \in \mathcal{P}(T)) (|N| < \infty \text{ și } B = (A \cap B) \cup N) \Rightarrow$
 $\Rightarrow |B| \leq \underbrace{|A \cap B|}_{\leq |A| < \infty} + \underbrace{|N|}_{< \infty} < \infty.$

(b) Presupunem că $|A| \neq \infty$. Fie $B \in A/F$. $\xrightarrow{(II)} (\exists M \in \mathcal{P}(T)) (|M| < \infty \text{ și } A = (A \cap B) \cup M) \Rightarrow$
 $\Rightarrow |A| \leq \underbrace{|A \cap B|}_{\leq |B|} + |M| \leq |B| + \underbrace{|M|}_{< \infty}$

Presupunem prin absurd că $|B| < \infty$.
 $\Rightarrow |A| < \infty$, d. $\Rightarrow |B| \neq \infty.$

Azadar, pentru orice $A, B \in \mathcal{P}(T)$
 dacă $(A \cap_F B) \xrightarrow{(II)} A/F = B/F$, $\Rightarrow \begin{cases} |A| < \infty \text{ și } |B| < \infty \\ \text{sau} \\ |A| \neq \infty \text{ și } |B| \neq \infty \end{cases}$